

Lab 1

Лабораторна робота №1

Тема: Використання Expo для створення найпростішого додатку React Native. Знайомство з основними компонентами для компоновки додатку.

Мета роботи:

- Ознайомитися з інструментами Expo та React Native.
 - Створити базовий мобільний застосунок із трьома екранами.
 - Реалізувати власний верхній навігаційний компонент та стилізувати додаток згідно власного макету.
-

Хід виконання роботи

1. Встановлення середовища розробки

- Встановлено Node.js, Android Studio, Expo CLI.
- Для роботи використовується Expo go

2. Створення нового проекту

У терміналі:

```
npx create-expo-app FirstMobileApp  
cd FirstMobileApp  
npx expo start
```

Вибрано шаблон **blank** (JavaScript).

3. Запуск проекту

- Проект запущено через Ехро (`npx expo start`).
- Додаток відкрито на реальному пристрої через Ехро Go.

4. Встановлення бібліотек для навігації

У папці проекту виконано:

```
npm install @react-navigation/native @react-navigation/bottom-tabs  
npx expo install react-native-screens react-native-safe-area-  
context
```

5. Створення структури додатку

5.1. Опис головних компонентів

- Створено компоненти: **Header** (шапка з логотипом і назвою), **TopTabs** (верхнє меню навігації), а також три екрани: HomeScreen (новини), GalleryScreen (фотогалерея), ProfileScreen (реєстрація).

5.2. Структура компонентів

App.js:

```
import React, { useState } from 'react';  
import { View, StyleSheet } from 'react-native';  
import Header from './components/Header';  
import TopTabs from './components/TopTabs';  
import HomeScreen from './screens/HomeScreen';  
import GalleryScreen from './screens/GalleryScreen';  
import ProfileScreen from './screens/ProfileScreen';  
  
export default function App() {  
  const [tab, setTab] = useState(0);  
  
  let ScreenComponent;  
  if (tab === 0) ScreenComponent = HomeScreen;  
  if (tab === 1) ScreenComponent = GalleryScreen;  
  if (tab === 2) ScreenComponent = ProfileScreen;  
  
  return (  

```

```

    <View style={styles.container}>
      <Header />
      <TopTabs state={tab} setState={setTab} />
      <View style={{ flex: 1 }}>
        <ScreenComponent />
      </View>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, backgroundColor: '#fff' }
});

```

components/Header.js:

```

import React from 'react';
import { View, Text, Image, StyleSheet } from 'react-native';

export default function Header() {
  return (
    <View style={styles.header}>
      <Image source={require('../assets/logo.png')} style=
{styles.logo} />
      <Text style={styles.title}>FirstMobileApp</Text>
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  header: {
    flexDirection: 'row', alignItems: 'center',
    paddingTop: 40, paddingHorizontal: 16, paddingBottom: 8,
    backgroundColor: '#fff', borderBottomWidth: 1, borderColor:
'#eee'
  },
  logo: { width: 40, height: 40, resizeMode: 'contain',
marginRight: 12 },
  title: { fontSize: 18, fontWeight: 'bold', color: '#007bff' }
});

```

components/TopTabs.js:

```

import React from 'react';
import { View, TouchableOpacity, Text, StyleSheet } from 'react-native';

export default function TopTabs({ state, setState }) {
  const tabs = ['Головна', 'Фотогалерея', 'Профіль'];
  return (
    <View style={styles.tabs}>
      {tabs.map((tab, idx) => (
        <TouchableOpacity
          key={tab}
          style={[styles.tab, state === idx && styles.activeTab]}
          onPress={() => setState(idx)}
        >
          <Text style={[styles.tabText, state === idx &&
styles.activeTabText]}>
            {tab}
          </Text>
        </TouchableOpacity>
      ))}
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  tabs: {
    flexDirection: 'row', justifyContent: 'space-around',
    backgroundColor: '#f7f7f7', borderBottomWidth: 1, borderColor:
'#eee'
  },
  tab: { paddingVertical: 12, paddingHorizontal: 18 },
  tabText: { fontSize: 16, color: '#555' },
  activeTab: { borderBottomWidth: 3, borderColor: '#007bff' },
  activeTabText: { color: '#007bff', fontWeight: 'bold' }
});

```

5.3. Вміст екранів

screens/HomeScreen.js

```

import React from 'react';
import { View, Text, FlatList, Image, StyleSheet } from 'react-native';

const news = Array(6).fill({
  title: 'Заголовок новини',
  date: 'Дата новини',

```

```

    shortText: 'Короткий текст новини'
  });

export default function HomeScreen() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.header}>Новини</Text>
      <FlatList
        data={news}
        renderItem={({ item }) => (
          <View style={styles.newsItem}>
            <Image source={require('../assets/image-placeholder.png')} style={styles.image} />
            <View>
              <Text style={styles.title}>{item.title}</Text>
              <Text style={styles.date}>{item.date}</Text>
              <Text>{item.shortText}</Text>
            </View>
          </View>
        )}
        keyExtractor={(_, i) => i.toString()}
      />
    </View>
  );
}

const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, padding: 16 },
  header: { fontSize: 22, fontWeight: 'bold', marginBottom: 12 },
  newsItem: { flexDirection: 'row', marginBottom: 16 },
  image: { width: 60, height: 60, marginRight: 12, backgroundColor: '#ddd' },
  title: { fontWeight: 'bold' },
  date: { color: 'gray', fontSize: 12 }
});

```

screens/GalleryScreen.js

```

import React from 'react';
import { View, StyleSheet, FlatList, Image } from 'react-native';

const data = Array(12).fill({});

export default function GalleryScreen() {
  return (
    <View style={styles.container}>
      <FlatList
        data={data}

```

```

    numColumns={2}
    renderItem={() => (
      <View style={styles.item}>
        <Image
          source={require('../assets/image-placeholder.png')}
          style={styles.img}
        />
      </View>
    )}
    keyExtractor={(_, i) => i.toString()}
  />
</View>
);
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, padding: 8 },
  item: { flex: 1, margin: 8, aspectRatio: 1 },
  img: { width: '100%', height: '100%', backgroundColor: '#eee' }
});

```

screens/ProfileScreen.js

```

import React, { useState } from 'react';
import { View, Text, TextInput, Button, StyleSheet } from 'react-native';

export default function ProfileScreen() {
  const [email, setEmail] = useState('');
  const [password, setPassword] = useState('');
  const [password2, setPassword2] = useState('');
  const [surname, setSurname] = useState('');
  const [name, setName] = useState('');

  const handleRegister = () => {
    alert('Зареєстровано!');
  };

  return (
    <View style={styles.container}>
      <Text style={styles.header}>Реєстрація</Text>
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Електронна пошта"
        value={email}
        onChangeText={setEmail}
      />
      <TextInput

```

```

        style={styles.input}
        placeholder="Пароль"
        secureTextEntry
        value={password}
        onChangeText={setPassword}
      />
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Пароль (ще раз)"
        secureTextEntry
        value={password2}
        onChangeText={setPassword2}
      />
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Прізвище"
        value={surname}
        onChangeText={setSurname}
      />
      <TextInput
        style={styles.input}
        placeholder="Ім'я"
        value={name}
        onChangeText={setName}
      />
      <Button title="Зареєструватися" onPress={handleRegister}
color="#007bff" />
    </View>
  );
}
const styles = StyleSheet.create({
  container: { flex: 1, padding: 16, backgroundColor: '#fff' },
  header: { fontSize: 22, fontWeight: 'bold', marginBottom: 20,
alignSelf: 'center' },
  input: { borderWidth: 1, borderColor: '#ccc', borderRadius: 8,
padding: 10, marginBottom: 10 }
});

```

Скріншоти додатку:



Головна

Фотогалерея

Профіль

Реєстрація

ЗАРЕЄСТРУВАТИСЯ

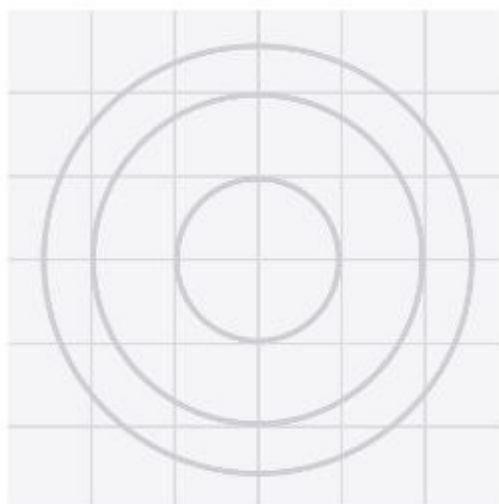
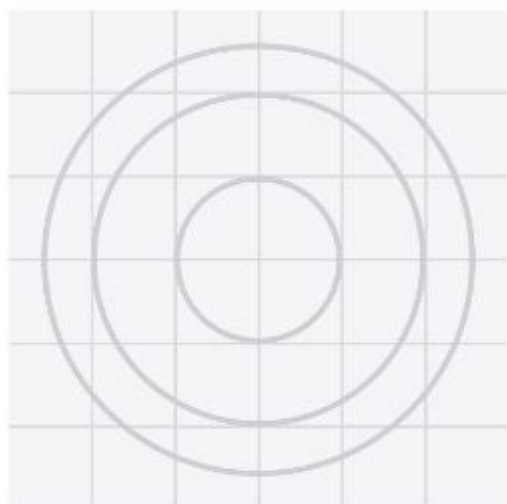
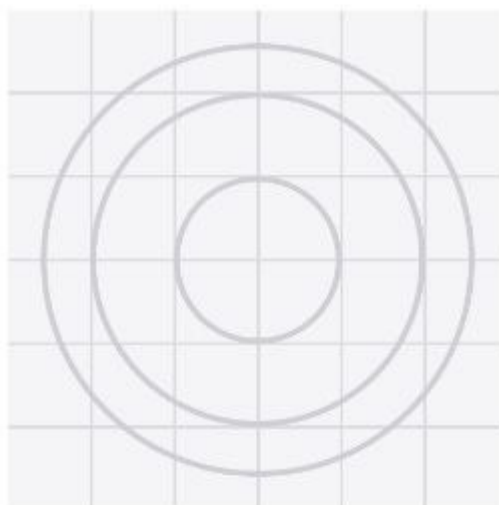
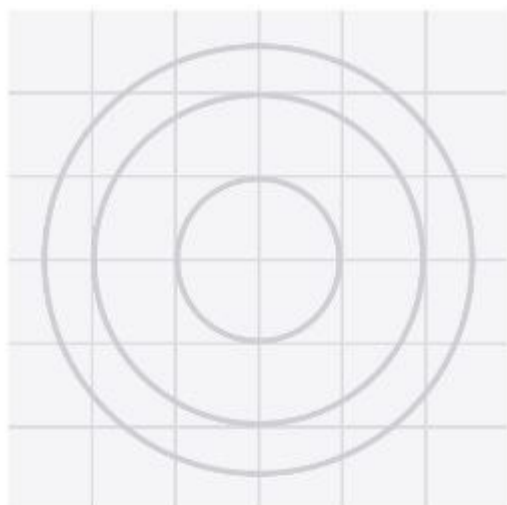
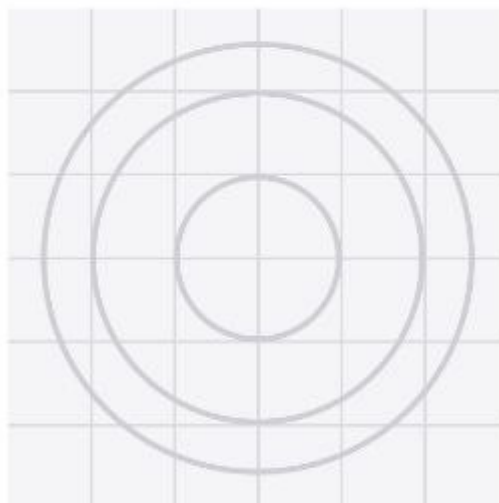
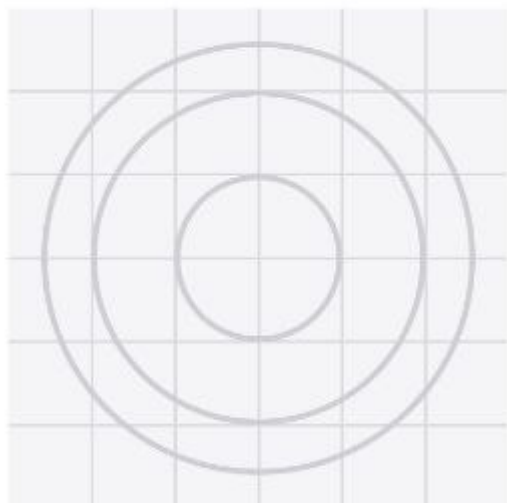


FirstMobileApp

Головна

Фотогалерея

Профіль







Головна

Фотогалерея

Профіль

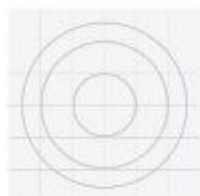
Новини



Заголовок новини

Дата новини

Короткий текст новини



Заголовок новини

Дата новини

Короткий текст новини



Заголовок новини

Дата новини

Короткий текст новини



Заголовок новини

Дата новини

Короткий текст новини



Заголовок новини

Дата новини

Короткий текст новини



Заголовок новини

Дата новини

Короткий текст новини

Висновки:

У ході лабораторної роботи було:

- Ознайомлено з Expo та основами React Native.
- Реалізовано три екрани з різним контентом.
- Організовано власну верхню навігацію згідно індивідуального макету.